

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **3**

Dành cho sinh viên lớp: **K65**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau:

$(x+1)^2 u_{xx}(x,y) + 2(x+1)e^y u_{xy}(x,y) + 2e^{2y}[u_{yy}(x,y) + u_y(x,y)] + (x+1)^3 u_x(x,y) = 0$
trong $B = \{x^2 + y^2 < 1\}$.

- (a) Xác định dạng và chuyển phương trình đang xét về dạng chính tắc.
- (b) Giả sử u là hàm khả vi liên tục đến cấp 2 trong B thỏa mãn phương trình đang xét và u liên tục trên $\bar{B}$. Chứng minh rằng u đạt giá trị lớn nhất trên biên ∂B .
- (c) Giả sử u là nghiệm của phương trình đang xét và liên tục đến tận biên, có giá trị trên biên $u(x,y) = (x+1)^2$ khi $x^2 + y^2 = 1$. Chứng minh rằng $u(x,y) = (x+1)^2$ trong B .

Câu 2. Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình truyền sóng:

$$u_{tt}(x,t) = 4u_{xx}(x,t), x > 0, t > 0,$$

với điều kiện biên Dirichlet $u(0,t) = 0$ và điều kiện ban đầu

$$u(x,0) = 0, \quad u_t(x,0) = (x-1)\chi_{[1,2]}(x).$$

- (a) Xác định sóng tiến - sóng lùi.
- (b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x,t)$ tại các thời điểm $t = 1, 2, 3$.
- (c) Xác định tập điểm kỳ dị của nghiệm.

Câu 3. Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong hình tròn:

$$u_{xx}(x,y) + u_{yy}(x,y) = 0 \text{ trong } B = \{x^2 + y^2 < 4\},$$

với điều kiện biên

$$u(x,y) = \begin{cases} 0, & x^2 + y^2 = 4, -2 \leq x \leq 0, \\ -y, & x^2 + y^2 = 4, 0 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

- (a) Dùng công thức Poisson tính $u(x,0)$.
- (b) Dùng phương pháp tách biến giải bài toán đang xét.